

E生态开放接口文档Ver3.1.4

0x00 修订历史

- 2018年6月18日 黎欣 创建文档结构
- 2018年6月19日 黎欣 增加获取设备列表, 获取设备详情, 调用聆耘App服务接口
- 2018年6月21日 黎欣 授权用户列表做为公共属性提至通用属性部分
- 2018年12月25日 黎欣 增加设备采集数据相关API
- 2018年12月27日 贾磊 优化文档格式
- 2019年1月21日 贾磊 优化参数说明
- 2020年7月2日 黎欣 增加天圻压电式雨量计数据查询接口
- 2021年1月4日 黎欣 增加根系深度字段以及修改设备属性接口
- 2022年5月7日 黎欣 增加见厘液位计参数说明
- 2023年8月8日 黎欣 增加修改设备上报周期接口
- 2023年10月24日 黎欣 增加见厘示例数据

0x01 API概览

API	描述
/v3/token	获取接口访问授权码
/v3/devices	获取用户账户下设备列表(含已获得授权设备)
/v3/device/{sn}	获取设备详情
/v3/device/{sn}/attr	修改设备属性
/v3/device/{sn}/data	获取设备采集数据
/v3/device/{sn}/description	获取设备采集参数的描述
/v3/device/{sn}/data/incremental	获取设备的增量采集数据
/v3/device/{sn}/latest	获取设备最新一包采集数据
/v3/device/{sn}/data/moment/{datetime}	查询设备某个时刻的采集数据
/v3/device/webhook	查询或修改数据推送地址
/v3/device/lingyun/{sn}/service	调用聆耘内App服务
/v3/device/pluviometer/{sn}/data/stats	获取天圻压电式雨量计降雨历史统计数据
/v3/device/pluviometer/{sn}/data/history	获取天圻压电式雨量计历史数据
/v3/device/pluviometer/{sn}/data/latest	获取天圻压电式雨量计传感器数据及实时降雨信息
/v3/device/{sn}/attr	修改设备属性和上报周期

0x02 快速入门

概述

文档中所介绍接口请求均为HTTP协议，接口请求支持URL传参以及RequestBody传参（支持PUT，POST），接口响应暂时仅支持JSON格式，如无特殊说明，则所有接口都需要传入授权码请求头： `Authorization`，该字段值通过请求下文： `/v3/token` 接口获得。

请求结构

以下是获取设备列表接口的请求地址：

```
1 http://openapi.ecois.info/v3/devices?page=1&limit=20
```

- `http` 为通信协议；
- `openapi.ecois.info` 是开放接口服务器域名
- `/v3/devices` 是接口具体路径
- `?page=1&limit=20` 是接口所需的URL参数

完整的请求示例(curl)：

```
1 curl -H 'Content-Type: application/json' \  
2 -H 'Authorization: AccessToken' \  
3 'http://openapi.ecois.info/v3/devices?page=1&limit=100'
```

备注：如果是通过PostMan或CURL等工具发起请求，请记得添加请求头：`Content-Type: application/json`

接口状态码

- `200 OK` - [GET]：服务器成功返回用户请求的数据，该操作是幂等的（Idempotent）。
- `201 CREATED` - [POST/PUT/PATCH]：用户新建或修改数据成功。
- `202 Accepted` - [-]：表示一个请求已经进入后台排队（异步任务）
- `204 NO CONTENT` - [DELETE]：用户删除数据成功。
- `400 INVALID REQUEST` - [POST/PUT/PATCH]：用户发出的请求有错误，服务器没有进行新建或修改数据的操作，该操作是幂等的。
- `401 Unauthorized` - [-]：表示用户没有权限（令牌、用户名、密码错误）。
- `403 Forbidden` - [-] 表示用户得到授权（与401错误相对），但是访问是被禁止的。
- `404 NOT FOUND` - [-]：用户发出的请求针对的是不存在的记录，服务器没有进行操作，该操作是幂等的。
- `406 Not Acceptable` - [GET]：用户请求的格式不可得（比如用户请求XML格式，但是只有JSON格式）。
- `410 Gone` -[GET]：用户请求的资源被永久删除，且不会再得到的。
- `422 Unprocesable entity` - [POST/PUT/PATCH] 当创建一个对象时，发生一个验证错误。
- `500 INTERNAL SERVER ERROR` - [-]：服务器发生错误

返回结果

```
1 // 如果HTTP状态码为2xx, message == ok, 则请求成功;  
2 // 否则message为具体的失败信息  
3 {  
4     "message": "ok",  
5     //接口相关的返回结果  
6 }
```

0x03 API.获取接口授权码 [🔗](#)

描述 [🔗](#)

接口地址：`/v3/token`，使用该接口时建议将返回的token信息在您的应用程序中缓存起来，以提高接口访问性能，每次使用时检查是否过期，如果即将过期或已经过期，请及时重新创建token，避免影响业务。

[点击前往创建](#)

请求参数 [🔗](#)

名称	类型	是否必需	描述
appid	String	是	在E生态创建的应用ID
secret	String	是	在E生态创建的应用密钥

返回参数 [🔗](#)

名称	类型	描述
token	String	获取的授权码
expires	Integer	授权码的有效使用时长，单位：秒

示例 [🔗](#)

```
1 // 请求示例
2 GET http://openapi.ecois.info/v3/token?appid=test&secret=test

1 // 响应示例
2 {
3   "message": "ok",
4   "token": "wj3eZGGKofgv7GyzuCmuoLukVUvUsuDq",
5   "expires": 7200
6 }
```

0x04 API.获取设备列表 [🔗](#)

描述 [🔗](#)

接口地址：`/v3/devices`，获得账户下的所有设备（包含授权查看的设备）基本信息。可通过返回设备基本信息中的字段authorized来筛选区分您拥有的设备和被授权使用的设备。

请求参数 [🔗](#)

名称	类型	是否必需	描述
page	Integer	是	查询页数
limit	Integer	是	每页设备数量

返回参数

名称	类型	描述
count	Integer	设备总数
list	Array	设备集合
sn	String	设备序列号
alias	String	设备别名
type_id	String	设备类型
series	String	设备系列
location	Object	位置信息
authorized	String	授权类型, own:直接拥有, shared:被授权
status	Object	设备状态信息
code	String	设备状态
description	String	设备状态描述
lng	BigDecimal	纬度
lat	BigDecimal	经度
country	String	国家
province	String	省
city	String	城市
district	String	县区
widget	Object	为其他外部应用程序提供的小部件支持
externalAccessUrl	String	通过本地址可直接访问该设备在E生态的详情页面，支持嵌入至iframe

示例

```
1 // 请求示例
2 GET http://openapi.ecois.info/v3/devices?page=2&limit=100

1 // 响应示例
2 {
3     "message": "ok",
4     "count": 1,
5     "list": [
6         {
7             "sn": "0000000000000000",
8             "alias": "测试设备",
9             "type": "土壤墒情仪",
```

```
10     "series": "智墙",
11     "authorized": "own",
12     "status": {
13         "code": "Fault",
14         "description": "停发数据",
15     },
16     "location": {
17         "lng": 105.6846492425,
18         "lat": 33.8720641309,
19         "country": "中国",
20         "province": "陕西省",
21         "city": "咸阳市",
22         "district": "秦都区"
23     },
24     "widget": {
25         "externalAccessUrl": "https://www.ecois.info/path/to"
26     }
27 }
28 ]
29 }
```

0x05 API.获取设备详情 [↗](#)

描述 [↗](#)

接口地址：`/v3/device/{sn}`，获得设备详细信息。

请求参数 [↗](#)

名称	类型	是否必需	描述
sn	String	是	设备序列号

返回参数 [↗](#)

名称	类型	描述
sn	String	设备序列号
alias	String	设备别名
type	String	设备类型
series	String	设备系列
status	Object	设备状态信息
code	String	设备状态
description	String	设备状态描述
lng	BigDecimal	纬度
lat	BigDecimal	经度
country	String	国家

province	String	省
city	String	城市
district	String	县区
authorizedUsers	Array	拥有授权的用户列表,如果authorized是shared则返回内容为空
authorized	String	授权类型, own:直接拥有, shared:被授权
name	String	名字
headimg	String	头像URL地址
feature	Object	设备特性信息, 获取云衍/聆耘设备类型时会有内容, 否则为空
online	Boolean	是否在线
rssI	Integer	信号强度
network	String	网络模式, 返回值包括 { No service
widget	Object	为其他外部应用程序提供的小部件支持
externalAccessUrl	String	通过本地址可直接访问该设备在E生态的详情页面, 支持嵌入至iframe

示例

```
1 // 请求示例
2 GET http://openapi.ecois.info/v3/device/0000000000000000

1 // 响应示例
2 {
3     "message": "ok",
4     "sn": "0000000000000000",
5     "alias": "示例设备",
6     "type": "土壤墒情仪",
7     "series": "智墒",
8     "status": {
9         "code": "Fault",
10        "description": "停发数据"
11    },
12    "location": {
13        "lng": 105.6846492425,
14        "lat": 33.8720641309,
15        "country": "中国",
16        "province": "甘肃省",
17        "city": "陇南市",
18        "district": "成县"
19    },
}
```

```

20     "authorized": "own",
21     "authorizedUsers": [
22         {
23             "openid": "s9n3n9s1zns475a",
24             "name": "测试用户",
25             "headimg": "头像URL地址"
26         }
27     ],
28     "feature": {
29         "online": false,
30         "rssi": -56,
31         "network": "LTE"
32     },
33     "widget": {
34         "externalAccessUrl": "https://www.ecois.info/path/to"
35     }
36 }

```

0x06 API.调用聆耘内App提供的服务 [🔗](#)

描述 [🔗](#)

接口地址：`/v3/device/lingyun/{sn}/service`，调用聆耘内APP提供的不同服务。

请求参数 [🔗](#)

名称	类型	是否必需	描述
package	String	是	敏捷灌溉App包名:com.insentek.microapp.agile-irrigation
name	String	是	需调用的服务名称
params	Object	否	服务参数, 需对参数进行UrlEncode.

示例 [🔗](#)

```

1 // 请求示例
2 GET http://openapi.ecois.info/v3/device/00000000000000/service?package=&name=&params=

```

```

1 // 响应示例
2 {
3     "message": "ok",
4     "response": {
5         //App返回结果
6     }
7 }

```

0x07 API.获取设备采集数据

描述

接口地址：`/v3/device/{sn}/data`，根据不同参数获取该设备对应时间内的采集数据。其中如需查询某个参数或者多个参数数据，可通过`/v3/device/{sn}/description`设备采集参数的描述接口获取到每个参数的名称（key值），如：`moisture`和`temperature`等。

请求参数

名称	类型	是否必需	描述
sn	String	是	设备序列号
range	String	否	查询的起始时间与结束时间，不填时默认返回今日采集数据
includeParameters	String	否	返回结果包含的参数，默认返回全部参数采集数据
includeNodes	String	否	过滤设备节点，默认返回全部节点数据

返回参数

名称	类型	描述
total	Integer	数据总数
list	Array	采集数据
timestamp	Timestamp	时间戳（单位：秒）
datetime	DateTime	时间（格式：2018-11-02 22:33:01）
values	Object	多个节点的采集数据

示例

```
1 // 请求示例
2 GET http://openapi.ecois.info/v3/device/00000000000000/data?range=20180102,20181112&includeParameters=moisture,t
```

```
1 // 响应示例
2 {
3     "message": "ok",
4     "total": 1,
5     "list": [
6         {
7             "timestamp": 1541169181,
8             "datetime": "2018-11-02 22:33:01",
9             "values": {
10                 "10cm": {
11                     "moisture": 12.3,
12                     "temperature": 10.7
```



```
13         },
14         "20cm": {
15             "moisture": 12.3,
16             "temperature": 9.9
17         },
18         "30cm": {
19             "moisture": 12.3,
20             "temperature": 9.8
21         },
22         "40cm": {
23             "moisture": 12.3,
24             "temperature": 8.5
25         }
26     }
27 }
28 ]
29 }
```

0x08 API.获取设备采集参数的描述

描述

接口地址：`/v3/device/{sn}/description`，获取设备采集的参数说明。其中返回参数nodes节点列表和parameters参数列表通过下标来一一对应。

请求参数

名称	类型	是否必需	描述
sn	String	是	设备序列号

返回参数

名称	类型	描述
nodes	Array	节点
parameters	Array	参数
name	String	参数名称
unit	String	单位符号
type	Enum	数据类型（text/numeric/binary）

示例

```
1 // 请求示例
2 GET http://openapi.ecois.info/v3/device/0000000000000000/description

1 // 响应示例
2 {
3     "message": "ok",
4     "nodes": [
5         "地表",
```

```

6      "10cm",
7      "20cm",
8      "30cm",
9      "40cm"
10 ],
11 "parameters": [
12     {
13         "moisture": {
14             "name": "含水量",
15             "unit": "%",
16             "type": "text|numeric|binary"
17         },
18         "temperature": {
19             "name": "温度",
20             "unit": "°C"
21         }
22     }
23 ]
24 ...
25 }

```

0x09 API.增量获取设备采集数据 [🔗](#)

描述 [🔗](#)

接口地址：`/v3/device/{sn}/data/incremental`，获取设备增量的采集数据。该接口返回上次请求时间到本次请求时间所产生的所有采集数据。如果是第一次请求该接口，则返回近3个月的采集数据，更早期的数据可通过 `/v3/device/{sn}/data` 接口指定时间范围来获取。

请求参数 [🔗](#)

名称	类型	是否必需	描述
sn	String	是	设备序列号

返回参数 [🔗](#)

名称	类型	描述
lastSync	DateTime	上一次同步时间（格式：2018-11-02 22:33:01）
increments	Array	增量数据
timestamp	Timestamp	时间戳（单位：秒）
datetime	DateTime	时间（格式：2018-11-02 22:33:01）
values	Object	采集数据

示例 [🔗](#)

```

1 // 请求示例
2 GET http://openapi.ecois.info/v3/device/0000000000000000/data/incremental

```

```
1 // 响应示例
2 {
3     "message": "ok",
4     "lastSync": "2018-11-12 12:33:12",
5     "increments": [
6         {
7             "timestamp": 1541169181,
8             "datetime": "2018-11-02 22:33:01",
9             "values": {
10                 "10cm": {
11                     "moisture": 12.3,
12                     "temperature": 8.2
13                 },
14                 "20cm": {
15                     "moisture": 12.3,
16                     "temperature": 7.6
17                 },
18                 "30cm": {
19                     "moisture": 12.3,
20                     "temperature": 7.6
21                 },
22                 "40cm": {
23                     "moisture": 12.3,
24                     "temperature": 7.5
25                 }
26             }
27         }
28     ]
29 }
```

0x10 API.获取设备最新一包采集数据 [🔗](#)

描述 [🔗](#)

接口地址：`/v3/device/{sn}/latest`，获取设备最新的采集数据。

请求参数 [🔗](#)

名称	类型	是否必需	描述
sn	String	是	设备序列号

返回参数 [🔗](#)

名称	类型	描述
timestamp	Timestamp	时间戳（单位：秒）
datetime	DateTime	时间（格式：2018-11-02 22:33:01）
lng	BigDecimal	经度
lat	BigDecimal	纬度

values	Object	采集数据
--------	--------	------

示例 [↗](#)

```
1 // 请求示例
2 GET http://openapi.ecois.info/v3/device/00000000000000/latest

1 // 响应示例
2 {
3     "message": "ok",
4     "timestamp": 1541169181,
5     "datetime": "2018-11-02 22:33:01",
6     "lng": 105.6846492425,
7     "lat": 33.8720641309,
8     "values": {
9         "10cm": {
10             "moisture": 12.3,
11             "temperature": 8.2
12         },
13         "20cm": {
14             "moisture": 12.3,
15             "temperature": 7.6
16         },
17         "30cm": {
18             "moisture": 12.3,
19             "temperature": 7.6
20         },
21         "40cm": {
22             "moisture": 12.3,
23             "temperature": 7.5
24         }
25     }
26 }
```

0x11 API.获取设备指定时刻的采集数据 [↗](#)

描述 [↗](#)

接口地址：`/v3/device/{sn}/data/moment/{datetime}`，获取指定时刻的设备采集数据。

请求参数 [↗](#)

名称	类型	是否必需	描述
sn	String	是	设备序列号
datetime	DateTime	是	时间日期（需要 encodeURIComponent转码）

返回参数 [↗](#)

名称	类型	描述
----	----	----

timestamp	Timestamp	时间戳（单位：秒）
datetime	DateTime	时间（格式：2018-11-02 22:33:01）
values	Object	采集数据

示例

```
1 // 请求示例
2 GET http://openapi.ecois.info/v3/device/00000000000000/moment/2018-12-12%2009:32:22

1 // 响应示例
2 {
3     "message": "ok",
4     "timestamp": 1541169181,
5     "datetime": "2018-11-02 22:33:01",
6     "values": {
7         "10cm": {
8             "moisture": 12.3,
9             "temperature": 8.2
10        },
11        "20cm": {
12            "moisture": 12.3,
13            "temperature": 7.6
14        },
15        "30cm": {
16            "moisture": 12.3,
17            "temperature": 7.6
18        },
19        "40cm": {
20            "moisture": 12.3,
21            "temperature": 7.5
22        }
23    }
24 }
```

0x12 API.设置数据推送地址

描述

接口地址：`/v3/device/webhook`，设置设备采集数据推送地址，系统会将设备实时采集数据以POST请求推送至设置的URL，数据格式参考：`/v3/device/{sn}/data/moment/{datetime}` 接口的数据返回格式。

推送时，如果发起连接或等待响应5秒未回应则推送失败，失败后系统将在10分钟、30分钟、60分钟后发起重试（首次推送失败后等待10分钟重试，第二次失败后等待30分钟重试.....）。如果数据接收方处理完毕，则直接响应字符串 `success` 即可。

请求参数

名称	类型	是否必需	描述
notifyUrl	URL	是	接收数据推送的URL

示例

```
1 // 请求示例
2 POST http://openapi.ecois.info/v3/device/webhook
3 postBody:{
4     "notifyUrl":"http://domain.com/path/to"
5 }
```

0x13 API.查询数据推送地址 [🔗](#)

描述 [🔗](#)

接口地址：`/v3/device/webhook`，获取设置的设备采集数据推送地址。

返回参数 [🔗](#)

名称	类型	描述
notifyUrl	URL	接收数据推送的URL
lastModified	DateTime	上一次修改时间（格式：2018-11-02 22:33:01）

示例 [🔗](#)

```
1 // 请求示例
2 GET http://openapi.ecois.info/v3/device/webhook
```

```
1 // 响应示例
2 {
3     "notifyUrl": "http://domain.com/path/to",
4     "lastModified": "2018-11-12 22:22:44"
5 }
```

0x14 API.查询天圻压电式雨量计降雨历史统计[3.1.2新增] [🔗](#)

描述 [🔗](#)

接口地址：`/v3/device/pluviometer/{sn}/data/stats`，获取天圻压电式雨量计降雨历史统计数据。

请求参数 [🔗](#)

名称	类型	是否必需	描述
sn	String	是	设备序列号
range	String	否	查询的起始时间与结束时间，不填时默认返回今日统计数据，

返回参数 [🔗](#)

名称	类型	描述
----	----	----

rainfallTimes	Integer	总降雨次数
totalRainfall	Float	总降雨量
list	Array	所选时间段内历次降雨记录
beginTime	Timestamp	降雨开始时间戳（秒）
endTime	Timestamp	降雨结束时间戳（秒），如果尚未结束，则该字段为0
duration	Float	本次降雨持续时长，单位：秒/s
rainfall	Float	本次降雨量，单位：毫米/mm
raindropDiameter	Float	雨滴直径估算，单位：毫米/mm
maxIntensity	Float	最大降雨强度，单位：毫米每分钟（mm/min）
maxIntensityTime	Timestamp	最大降雨强度发生时间戳（秒）
state	Integer	降雨状态，0 正在降雨 1 降雨结束

示例 [↗](#)

```
1 // 请求示例
2 GET http://openapi.ecois.info/v3/device/pluviometer/0000000000000000/data/stats

1 // 响应示例
2 {
3     "message": "ok",
4     "rainfallTimes": 24,
5     "totalRainfall": 134.32,
6     "list": [
7         {
8             "beginTime": 1577030400,
9             "endTime": 1577050400,
10            "duration": 452,
11            "rainfall": 14.24,
12            "raindropDiameter": 1.13,
13            "maxIntensity": 3.15,
14            "maxIntensityTime": 1577037400,
15            "state": 1
16        }
17        ... 略
18    ]
19 }
```

0x15 API.查询天圻压电式雨量计历史数据[3.1.2新增] [↗](#)

描述 [↗](#)

接口地址：`/v3/device/pluviometer/{sn}/data/history`，获取天圻压电式雨量计历史数据。

请求参数 [🔗](#)

名称	类型	是否必需	描述
sn	String	是	设备序列号
range	String	否	查询的起始时间与结束时间，不填时默认返回今日采集数据，

返回参数 [🔗](#)

名称	类型	描述
total	Integer	数据总数
datapoints	Array	采集数据信息
timeline	Timestamp	时间戳（单位：秒）
sensors	Object	与时间戳对应的多个传感器上报数据
Rainfall	Float	本周期累计雨量，单位：毫米/mm
AirTemperature	Float	空气温度，单位：度/°C
AtmosphericPressure	Float	大气压力，单位：百帕/hPa
Humidity	Float	空气湿度，单位：百分比/%
RainfallDuration	Integer	本周期降雨持续时间，单位：秒/s
Altitude	Float	海拔，单位：米/m

备注：参数Rainfall和RainfallDuration描述中的“本周期”是指上一次上报到本次上报之间的累计。

示例 [🔗](#)

```
1 // 请求示例
2 GET http://openapi.ecois.info/v3/device/pluviometer/0000000000000000/data/history

1 // 响应示例
2 {
3   "message": "ok",
4   "total": 24,
5   "datapoints": {
6     "timeline": [
7       1577030400,
8       1577037600,
9       1577044800,
10      1577052000
11    ],
12    "sensors": [
13      {
14        "name": "Rainfall",
15        "values": [0, 0, 0, 0]
```



```
16     },
17     {
18         "name": "AirTemperature",
19         "values": [16.3,16.3,16.1,16]
20     },
21     {
22         "name": "AtmosphericPressure",
23         "values": [922.1,922.1,922.1,922.1]
24     },
25     {
26         "name": "Humidity",
27         "values": [53.2,63.1,63.5,73.9]
28     },
29     {
30         "name": "RainfallDuration",
31         "values": [0,0,0,0]
32     },
33     {
34         "name": "Altitude",
35         "values": [1376.8,1376.9,1376.9,1375.7]
36     }
37 ]
38 }
39 }
```

0x16 API.查询天圻压电式雨量计最新数据和降雨状态[3.1.2新增] [↗](#)

描述 [↗](#)

接口地址：`/v3/device/pluviometer/{sn}/data/latest`，获取天圻压电式雨量计最近一次的传感器数据及降雨信息。

请求参数 [↗](#)

名称	类型	是否必需	描述
sn	String	是	设备序列号

返回参数 [↗](#)

名称	类型	描述
latestCollectTimestamp	Timestamp	最近一次采集时间时间戳（秒）
rainfallStatus	Object	最近一次降雨信息，如果无降雨历史，则该字段为null
beginTime	Timestamp	降雨开始时间戳（秒）
endTime	Timestamp	降雨结束时间戳（秒），如果尚未结束，则该字段为0
duration	Float	本次降雨持续时长，单位：秒/s
rainfall	Float	本次降雨量，单位：毫米/mm
raindropDiameter	Float	雨滴直径估算，单位：毫米/mm

maxIntensity	Float	最大降雨强度，单位：毫米每分钟（mm/min）
maxIntensityTime	Timestamp	最大降雨强度发生时间戳（秒）
state	Integer	降雨状态，0 正在降雨 1 降雨结束
datapoints	Object	参考 0x15 API. 查询天圻压电式雨量计历史数据 接口内描述

示例

```
1 // 请求示例
2 GET http://openapi.ecois.info/v3/device/pluviometer/00000000000000/data/latest

1 // 响应示例
2 {
3     "message": "ok",
4     "latestCollectTimestamp": 1577052000,
5     "rainfallStatus": {
6         "beginTime": 1577030400,
7         "endTime": 1577050400,
8         "duration": 452,
9         "rainfall": 14.24,
10        "raindropDiameter": 1.13,
11        "maxIntensity": 3.15,
12        "maxIntensityTime": 1577037400,
13        "state": 1
14    }
15    "datapoints": {
16        "timeline": [
17            1577052000
18        ],
19        "sensors": [
20            {
21                "name": "Rainfall",
22                "values": [0]
23            },
24            {
25                "name": "AirTemperature",
26                "values": [16.3]
27            },
28            {
29                "name": "AtmosphericPressure",
30                "values": [922.1]
31            },
32            {
33                "name": "Humidity",
34                "values": [53.2]
35            },
36            {
37                "name": "RainfallDuration",
38                "values": [0]
39            },
40            {
41                "name": "Altitude",
```

```
42         "values": [1376.8]
43     }
44 ]
45 }
46 }
```

0x17 API.修改设备属性和上报周期[3.1.4新增] [↗](#)

访问地址：

POST <http://openapi.ecois.info/v3/device/{sn}/attr>

参数说明：{sn} 为设备序列号

请求示例：

```
1 // name为设备名称，reportCycle为上报周期，单位分钟，支持的值：5，10，20，30，60，120 。
2 {"name": "新的设备名称", "reportCycle": 5}
```

该接口返回如下结果：

```
1 {
2     "message": "ok"
3 }
```

补充说明：[↗](#)

设备状态说明 [↗](#)

对0x04/0x05中的返回字段status.code进行说明。

名称	描述
Used	土壤墒情仪、气象站的工作中状态
Fault	土壤墒情仪、气象站的故障中状态
Online	云衍、聆耘的在线状态
Offline	云衍、聆耘的离线状态
Produce	生产中
ToBeDelivered	待发货
Repair	维修中
Idle	未部署
Scrap	已报废

设备参数说明 [↗](#)

对0x07中的请求参数includeParameters进行说明。

设备类型缩写：气象监测设备-T，土壤监测设备-Z，见厘液位计-J

名称	描述	所属设备
temperature	土壤温度	Z
moisture	水分含量	Z
ec	盐分含量	Z
battery	电池电量	Z,T
outsideVoltage	外部输入电压	Z,T
airTemperature	空气温度	T
relativeHumidity	相对湿度	T
dewPoint	露点	T
atmosphericPressure	大气压力	T
maxWindSpeed	最大风速	T
averageWindSpeed	风速	T
windDirection	风向	T
rainfall	雨量	T
rainfallDuration	雨量时长	T
solarRadiationIntensity	当前太阳辐射强度	T
solarRadiationAmount	累计太阳辐射量	T
sunshineDuration	日照时数	T
pm1.0	PM1.0浓度	T
pm2.5	PM2.5浓度	T
pm10	PM10浓度	T
tvoc	总挥发性有机物含量	T
laserliquidLevel	激光液位	J

设备示例数据

见厘

```
1 {
2   "total": 132,
3   "list": [
4     {
5       "timestamp": 1651939200,
6       "datetime": "2022-05-08 00:00:00",
7       "values": {
8         "地表": {
9           // 激光液位
10          "laserliquidLevel": 117.0,
11          // 电池电压
12          "battery": 3.288,
```

```
13      // 充电电压
14      "outsideVoltage": 4.845
15  }
16  }
17  },
18  {
19      "timestamp": 1651939500,
20      "datetime": "2022-05-08 00:05:00",
21      "values": {
22          "地表": {
23              "laserliquidLevel": 116.7,
24              "battery": 3.288,
25              "outsideVoltage": 4.843
26          }
27      }
28  }
29  ]
30  }
```